

Algoritmos --- AULA 6

Sumário

1	Uso de if encadeado	1
1.1	Exemplo Completo.....	1
2	Exercícios.....	2

1 Uso de if encadeado

Em algumas situações você precisa colocar um if dentro de outro. Nesses casos, você deve analisar cada if como se fosse único. Importante ressaltar a importância da tabulação para destacar onde começa e termina uma estrutura.

```
if(teste1)
{
    instruções 1
    if(teste2)
    {
        instruções 2
    }
    else
    {
        if(teste3)
        {
            instruções 3
        }
    }
}
else
{
    instruções 4
}
```

	teste1	teste2	teste3	Resultado
instruções 1	V	***	***	executa
instruções 2	V	V	***	executa
instruções 3	V	F	V	executa
instruções 4	F	***	***	executa

Exemplo Completo

```
import java.util.Scanner;
public class CompareNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int n1, n2;

        System.out.print("Digite o primeiro numero: ");
        n1 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo numero: ");
        n2 = scanner.nextInt();

        if (n1 == n2) {
```

```

        System.out.println("Os numeros são iguais!");
    } else {
        if (n1 > n2) {
            System.out.printf("O maior valor e = %d%n", n1);
        } else {
            System.out.printf("O maior valor e = %d%n", n2);
        }
    }
}
}
}

```

2 Exercícios

- 1 Leia um número e informe se o mesmo é positivo, negativo ou nulo.
- 2 Leia um nome, preço de custo e preço de venda de um produto, e mostra se houve lucro, prejuízo ou empate.
- 3 Leia o nome e as quatro notas de um aluno durante o semestre, e depois calcule a média aritmética dessas notas. Se a média for maior ou igual a (seis) o aluno será aprovado. Se a média for menor que seis o programa deverá ler a nota do exame final e calcular a nova média, da seguinte forma: Média Final = (Média+Exame Final)/2. Nesse caso, para ser aprovado a média final deverá ser maior ou igual a cinco.
- 4 Leia o comprimento de 3 pedaços de madeira e verifique se os mesmos podem formar um triângulo. Se formar um triângulo, determine e informe o tipo de triângulo:
 Equilátero = 3 lados iguais
 Isósceles = 2 lados iguais
 Escaleno = 3 lados diferentes
- 5 Ler 3 números e informar o maior deles.
- 6 Uma empresa determinou um reajuste salarial de 5% a todos os seus funcionários. Além disto, concedeu um abono de R\$ 100,00 para aqueles que recebem até R\$750,00. Dado o valor do salário de um funcionário, informar para quanto ele será reajustado. Desenvolva um algoritmo para atender a essa demanda.
- 7 Este código pede ao usuário que insira um número inteiro e sua idade. Em seguida, ele fornece uma saída diferente com base no valor do número e da idade inseridos. Vocês devem fazer um teste de mesa seguindo diferentes caminhos de entrada para entender o fluxo do programa..

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class TesteDeMesa {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        if (numero > 100) {
            if (idade > 30) {
                System.out.println("Número maior que 100 e idade maior que 30.");
            } else if (idade > 20) {

```

```
        System.out.println("Número maior que 100 e idade entre 21 e 30.");
    } else {
        System.out.println("Número maior que 100 e idade 20 ou menos.");
    }
} else if (numero > 50) {
    if (idade > 30) {
        System.out.println("Número entre 51 e 100 e idade maior que 30.");
    } else if (idade > 20) {
        System.out.println("Número entre 51 e 100 e idade entre 21 e 30.");
    } else {
        System.out.println("Número entre 51 e 100 e idade 20 ou menos.");
    }
} else {
    if (idade > 30) {
        System.out.println("Número 50 ou menos e idade maior que 30.");
    } else if (idade > 20) {
        System.out.println("Número 50 ou menos e idade entre 21 e 30.");
    } else {
        System.out.println("Número 50 ou menos e idade 20 ou menos.");
    }
}
}
```